

T Cloud

**READY FOR TAKEOFF:
IHRE SOUVERÄNE
CLOUD-REISE
BEGINNT HIER**

Bild mit KI generiert

T Systems

INHALTSVERZEICHNIS

1	So behalten Sie die Kontrolle über Daten und Infrastruktur	Seite 4
2	Was Sie über digitale Souveränität wissen sollten	Seite 8
3	Das richtige Maß: Wie viel digitale Souveränität ist sinnvoll?	Seite 11
4	Wichtig: Cloud-Souveränität unbedingt strategisch angehen	Seite 14
5	Funktionalität vs. Souveränität: Lösungsportfolio für jeden Bedarf	Seite 18
6	Souveräne Cloud-Plattformen im Überblick	Seite 20
7	Wie unsere souveränen Cloud-Plattformen den Erfolg sichern	Seite 24
8	Wichtige Learnings: Die Dos und Don'ts der digitalen Souveränität	Seite 28

DIGITALE SOUVERÄNITÄT ERÖFFNET CHANCEN FÜR WACHSTUM UND INNOVATION

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

wir alle kennen die Vorteile der Cloud: Skalierbarkeit, Flexibilität und die Möglichkeit, globale Zusammenarbeit durch Echtzeitzugriff auf Daten und Anwendungen zu fördern. Diese Vorzüge haben in den letzten Jahren ganze Branchen transformiert und Unternehmen befähigt, schneller zu innovieren und effizienter zu arbeiten.

Doch nicht alle Organisationen können das volle Potenzial der Cloud ausschöpfen. Für Branchen wie Gesundheitswesen, Finanzen oder öffentliche Verwaltung – die viele sensible Daten besitzen und regulatorische Anforderungen erfüllen müssen –, sind öffentliche Clouds oft ungeeignet. Aufgrund von Bedenken hinsichtlich der Datenhoheit und der Einhaltung europäischer Gesetze wie der DSGVO ist der Einsatz traditioneller Public Clouds problematisch.

Multi-Clouds für mehr digitale Souveränität

Hier kommt T-Systems ins Spiel. Wir bieten maßgeschneiderte Multi-Cloud-Lösungen „Made in Germany“ angefangen von Hyperscaler-Lösungen mit umfangreichen Funktionen und wettbewerbsfähigen Preisen bis hin zu individuellen Private- und Multi-Cloud-Plattformen. So profitieren Sie von der Flexibilität und Innovationskraft der Cloud und behalten gleichzeitig die volle Kontrolle über Ihre Daten gemäß Ihren spezifischen Bedürfnissen.

Neugierig auf mehr? Erfahren Sie in unserem E-Book, wie unsere Sovereign Cloud Solutions – aus Europa und für Europa – Ihre sensiblen Informationen schützen und Ihre digitale Souveränität gewährleisten.

Viel Spaß beim Lesen!



Dr. Christine Knackfuß-Nikolic
Chief Technology Officer (CTO) der T-Systems International GmbH

SO BEHALTEN SIE DIE KONTROLLE ÜBER DATEN UND INFRASTRUKTUR

Welche Herausforderungen Sie mit einer souveränen Cloud reibungslos meistern

Flexibilität, Skalierbarkeit oder Kosteneffizienz: Die Vorteile der Cloud sind vielfältig. Dennoch können nicht alle Unternehmen und Organisationen gleichermaßen davon profitieren. Für Branchen wie das Gesundheits- und Finanzwesen oder die öffentliche Verwaltung, in denen es sensible Daten gibt und strenge regulatorische Anforderungen wie die DSGVO oder NIS2 gelten, sind die Sicherheits- und Datenschutzvorkehrungen der Public Cloud oft unzureichend. Bedenken hinsichtlich der Datenhoheit und Datenintegrität oder das Risiko eines Vendor-Lock-in sprechen gegen den Einsatz traditioneller Public-Cloud-Lösungen.

**DIGITALE SOUVERÄNITÄT
WIRD IN EINER VERNETZTEN,
SENSIBLEN WELT
ZUR STRATEGISCHEN
NOTWENDIGKEIT.**

Hinzu kommt: Im europäischen Cloud-Markt halten US-Hyperscaler wie Amazon Web Services, Microsoft Azure und Google Cloud mehr als 70 Prozent der Marktanteile.¹ Damit geben sie nicht nur technologische Standards vor, sondern haben auch Einfluss auf die wirtschaftlichen und rechtlichen Bedingungen, unter denen europäische Kunden arbeiten. Gerade bei Hyperscalern ist jedoch oft unklar, wo Daten gespeichert oder verarbeitet werden. Es besteht das Risiko, dass sensible Unternehmens- und Kundeninformationen aus Europa abfließen. Das darf allein aus Datenschutzgründen nicht passieren.

Europas Weg in die souveräne Cloud-Zukunft

Unternehmen und staatliche Institutionen stehen also vor der Herausforderung, die optimale Lösung für ihre Daten und verschiedenen Workload-Typen zu finden. Und dabei zugleich das volle Potenzial der Cloud zu nutzen:

- So viel Funktionalität und Skalierbarkeit wie möglich.
- So wenig Kosten wie möglich.
- So viel Souveränität und Sicherheit wie nötig.

Eine souveräne Cloud hilft, alle drei Ziele zu erreichen. Sie bietet hohe Funktionalität und die Skalierbarkeit einer modernen Cloud-Infrastruktur. Durch eine effiziente Ressourcennutzung gelingt es zudem, IT-Kosten zu minimieren.

Digitale Souveränität ist aber weit mehr als ein technisches Schlagwort – sie ist eine strategische Notwendigkeit in einer zunehmend vernetzten und geopolitisch sensiblen Welt. Digital souveräne Unternehmen, Organisationen und Staaten zielen darauf ab, die Kontrolle über ihre digitalen Infrastrukturen, Daten und Technologien eigenständig und nachhaltig auszuüben – ohne abhängig von Dritten zu sein, die ihre Entscheidungs- und Handlungsfähigkeit einschränken.

ZAHLEN & FAKTEN

SOVEREIGN CLOUD: EXTREM BELIEBT, WENIG VERBREITET

88%

Beeindruckend:
Neun von zehn Befragten sind mit „ihrer“ Sovereign Cloud-Lösung „sehr zufrieden“ oder „zufrieden“.²

57%

der Befragten führen eine souveräne Cloud ein, um die IT-Sicherheit oder den Datenschutz zu erhöhen.²

26%

Nur etwas mehr als ein Viertel der befragten DACH-Unternehmen nutzt eine Sovereign Cloud aktiv. Bei 36 Prozent ist die Einführung aber fest eingeplant.²

36%

Hohe Kosten (36 %), die Komplexität der Umstellung (33 %) und eine unzureichende Integration mit vorhandenen IT-Systemen (33 %) sind die größten Herausforderungen bei der Sovereign-Cloud-Einführung.²

55%

Mehr als die Hälfte der Unternehmen stuft ihren Beratungsbedarf hinsichtlich Sovereign Clouds als „groß“ oder „sehr groß“ ein.²

ZEITREISE

6 MEILENSTEINE DER DIGITALEN SOUVERÄNITÄT

Juni 2013

Edward Snowden offenbart die Überwachungspraktiken der NSA, was weltweit zur verstärkten Diskussion über Datenschutz und digitale Souveränität führt.

2014

2015

2016

Mai 2018

Die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) tritt in Kraft und stärkt den Schutz personenbezogener Daten in der EU.

2019

2017

Juli 2020

Der Europäische Gerichtshof erklärt das EU-US Privacy Shield für ungültig (Schrems II) und betont die Notwendigkeit strengerer Datenschutzstandards für den Datentransfer in die USA.

Juni 2021

GAIA-X wird als europäische Initiative zur Schaffung einer souveränen und sicheren Dateninfrastruktur ins Leben gerufen.

Juli 2023

Die Europäische Kommission verabschiedet das EU-U.S. Data Privacy Framework, das den Schutz personenbezogener Daten bei Transfers zwischen der EU und den USA sicherstellen soll.

November 2022

Der EU Digital Services Act legt neue Regelungen für digitale Dienste und Plattformen fest, um die Sicherheit und Transparenz im digitalen Raum zu erhöhen.

WAS SIE ÜBER DIGITALE SOVERÄNITÄT WISSEN SOLLTEN

Die Säulen der digitalen Souveränität:
Daten, Betrieb und Technologie

Digitale Souveränität lässt sich in drei zentrale Bereiche unterteilen: Datensouveränität, Betriebssouveränität und Technologiesouveränität. Diese Ebenen bauen aufeinander auf und bilden gemeinsam das Fundament für digitale Resilienz und Unabhängigkeit.

LEVEL 1: Datensouveränität

Datensouveräne Organisationen sind jederzeit autonom in Bezug auf die eigenen Daten und müssen keine unerwünschten Zugriffe befürchten. Eine solche Gefahr besteht, wenn Unternehmen oder Behörden ihre IT-Systeme nicht selbst betreiben und Daten nicht selbst hosten, sondern dafür auf externe IT-Dienstleister und Cloud-Services zurückgreifen. In diesen Fällen muss gewährleistet sein, dass unberechtigte Parteien keinerlei Zugriff erhalten, die Daten gemäß geltendem Recht gespeichert und verarbeitet werden und dieses Recht im Zweifelsfall auch wirksam durchgesetzt werden kann.

→ **Datensouveränität ist die Grundlage für Vertrauen – intern wie extern – und Voraussetzung für jede Form digitaler Wertschöpfung.**

LEVEL 2: Betriebssouveränität

Unternehmen und Behörden müssen beim Betrieb einer Software unabhängig von einzelnen Plattformen sein. Sie müssen sich frei entscheiden können, wo sie eine Anwendung betreiben möchten: sei es im eigenen Rechenzentrum, als Managed Service bei einem selbst ausgewählten IT-Dienstleister oder in einer Public Cloud. Aber auch die Software selbst muss Unabhängigkeit gewährleisten. Unternehmen und Behörden sollten eine Anwendung bei Bedarf jederzeit durch eine alternative Lösung ersetzen können. Dazu muss die Software offene Standards unterstützen, die es ermöglichen, alle Arten von Daten frei und ohne Änderungen an andere Systeme zu übertragen.

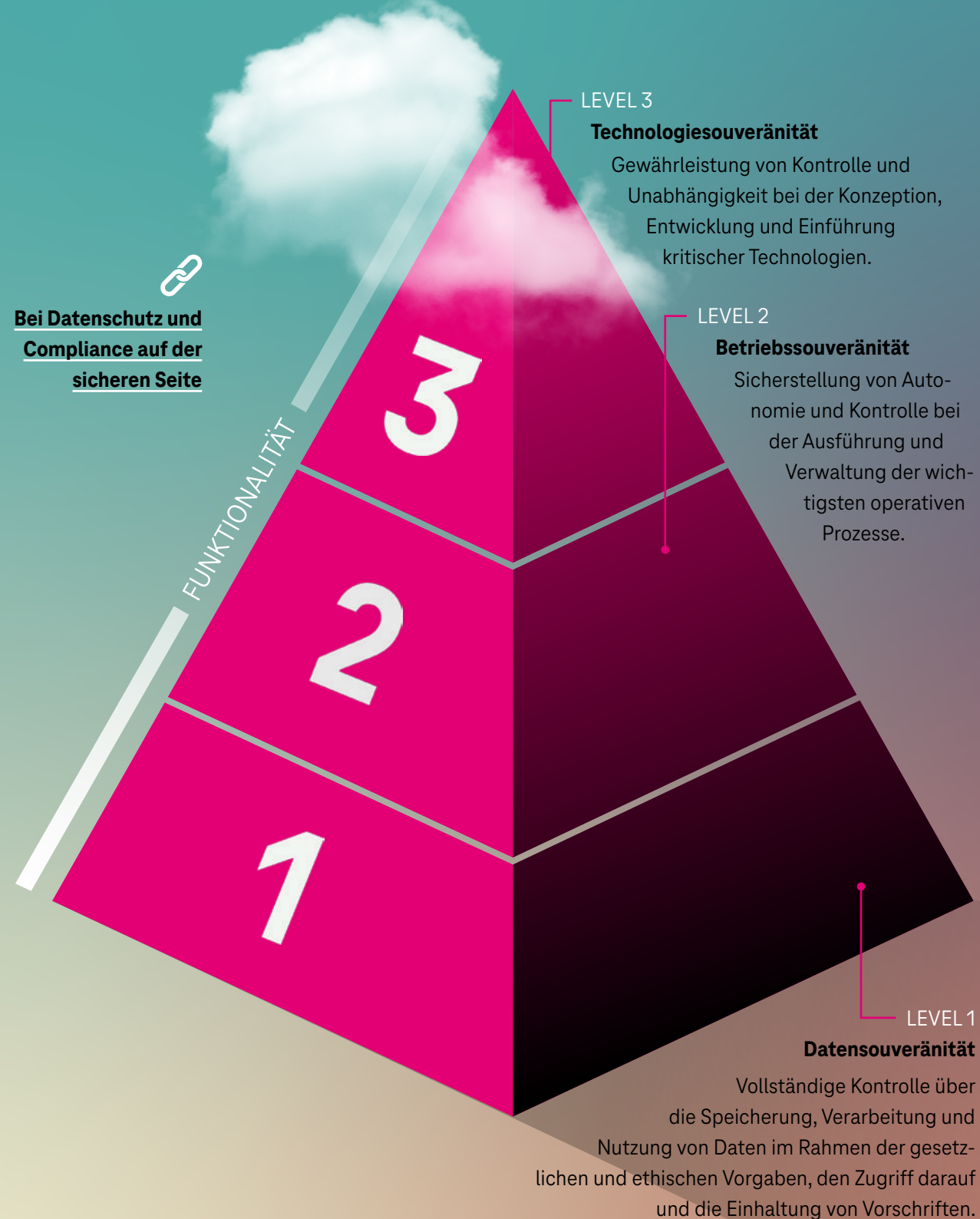
→ **Ein souveräner Betrieb stellt sicher, dass Organisationen selbst im Krisen- oder Konfliktfall unabhängig und funktionsfähig bleiben.**

LEVEL 3: Technologiesouveränität

Organisationen sollten selbst nachvollziehen können, dass eine Software ordnungsgemäß funktioniert. Das ist nur dann der Fall, wenn sie volle Transparenz über den Source Code haben, also wenn sie Open-Source- oder Shared-Source-Software einsetzen. Quelloffener Code ermöglicht es Unternehmen und Behörden, sich selbst davon zu überzeugen, dass eine Software keine Hintertüren enthält, durch die Daten unbemerkt an Dritte gelangen können. Außerdem sind ihre Investitionen geschützt: Sollte der Anbieter vom Markt verschwinden, können sie die Software unabhängig von ihm selbst weiterentwickeln (kein Vendor-Lock-in).

→ **Technologiesouveränität schafft Innovationsspielräume, stärkt die digitale Resilienz und sichert langfristig die Wettbewerbsfähigkeit.**

Diese 3 Ebenen der Souveränität sind essenziell ...



DAS RICHTIGE MASS: WIE VIEL DIGITALE SOUVERÄNITÄT IST SINNVOLL?

Ein Muss für Branchen mit höchsten Sicherheitsanforderungen und strenger Regulatorik

Für bestimmte Unternehmen und Organisationen spielt digitale Souveränität eine besonders wichtige Rolle. Souveräne Clouds sind vor allem dann unerlässlich, wenn Unternehmen mit sensiblen Daten arbeiten, regulatorischen Anforderungen genügen müssen oder zu den kritischen Infrastrukturen (KRITIS) gehören. Dies betrifft beispielsweise Branchen wie das Gesundheitswesen, den öffentlichen Sektor, Energie, Finanzen, Logistik oder Sicherheit und Verteidigung.

Gut zu wissen: Nicht jedes Unternehmen muss höchstmögliche digitale Souveränität erreichen. Denn der Grad der erforderlichen Souveränität hängt von verschiedenen Faktoren ab, beispielsweise von der Art der Daten, von der Regulatorik oder den spezifischen Geschäftsprozessen.



Einblicke in Datensouveränität und Cloud-Trends: Jetzt Studie herunterladen!

Unterschiedliche Level der digitalen Souveränität

Für Unternehmen, die weder sensible noch regulierte Daten verarbeiten, reicht oft eine Cloud-Lösung aus, die grundlegende Sicherheits- und Datenschutzanforderungen erfüllt und gleichzeitig Kosteneffizienz und Skalierbarkeit bietet. Ein Beispiel hierfür wäre ein E-Commerce-Anbieter, der hauptsächlich Kundendaten verwaltet und allgemeine Sicherheitsstandards einhalten muss, jedoch keine hochsensiblen Informationen verarbeitet.

Andere Organisationen benötigen hingegen höhere Souveränitäts-Level. Beispielsweise müssen Universitäten und Forschungseinrichtungen, die große Mengen an Forschungsdaten und persönlichen Informationen von Studierenden verwalten, diese Daten vor unberechtigtem Zugriff schützen und Datenschutzanforderungen wie die DSGVO einhalten. Gleichzeitig brauchen sie die Flexibilität und Skalierbarkeit von Cloud-Lösungen, um den wachsenden Anforderungen der digitalen Bildung und Forschung gerecht zu werden.



**Digitale Souveränität
als Innovationsmotor.
Mehr dazu in unserem
Blogartikel**

Für Unternehmen mit kritischen Infrastrukturen – wie Krankenhäuser, Banken, Energieversorger oder Logistikunternehmen – ist eine noch höhere Stufe der digitalen Souveränität erforderlich. Diese Unternehmen müssen nicht nur strenge Sicherheitsvorkehrungen treffen, sondern auch Sorge tragen, dass ihre Betriebsprozesse im Falle eines Cyberangriffs oder einer geopolitischen Krise ununterbrochen weiterlaufen. Ein Energieunternehmen, das für die Stromversorgung eines Landes zuständig ist, oder ein Logistiker, der die Lieferkette für Grundnahrungsmittel verwaltet, muss garantieren, dass seine Systeme jederzeit unabhängig und funktionsfähig bleiben.

WISSENSWERTES

KI UND DIGITALE SOUVERÄNITÄT

KI-Systeme benötigen große Mengen an Daten, um effektiv zu funktionieren. Digitale Souveränität gewährleistet, dass diese Daten sicher und gemäß den geltenden Datenschutzbestimmungen verarbeitet werden. Ohne digitale Souveränität ist der Einsatz von KI für Unternehmen riskant. Denn die Daten, die sie zum Training und für den Betrieb von KI-Systemen verwenden, müssen geschützt sein. Es darf nicht möglich sein, sie zu missbrauchen. Auch im Zusammenhang mit KI geht es daher um Transparenz und Kontrolle. Alle Ergebnisse der KI müssen nachvollziehbar und erklärbar sein. Eine Blackbox mit nicht dokumentierten Trainingsdaten verbietet sich. Unternehmen sollten daher die Entscheidungsprozesse ihrer KI-Systeme verstehen und kontrollieren können. Dazu gehört auch das Wissen, wie die KI-Algorithmen funktionieren und welche Daten sie verwenden.

DATENMANAGEMENT

DREI STARKE DS: DATENHOHEIT, DATENRESIDENZ UND DATENINTEGRITÄT

DATENHOHEIT ist ein Synonym für Datensouveränität. Unternehmen haben die volle Kontrolle über ihre Daten in der Cloud, das schließt Speicherort, Zugriff, Sicherheit und Datenschutz ein.

DATENRESIDENZ bezieht sich auf den geografischen Ort, an dem die Datenserver stehen. Der Speicherort ist relevant, weil in vielen Ländern lokale Datenvorschriften gelten. Diese schreiben vor, wo Unternehmen ihre Daten erfassen, verarbeiten und speichern müssen. Laut DSGVO müssen zum Beispiel personenbezogene Daten von EU-Bürgern innerhalb der EU verbleiben.

DATENINTEGRITÄT verlangt, dass die Daten eines Unternehmens immer korrekt, vollständig und konsistent sind. Das gilt für den gesamten Lebenszyklus. Das Unternehmen muss daher seine Daten vor Verlust, Datenlecks und unberechtigtem Zugriff schützen.

CHECKLISTE

SO GELINGT DIGITALE SOUVERÄNITÄT

Wer in der Cloud digital souverän agieren will, sollte folgende Fragen zufriedenstellend beantworten können:

- ✓ **DATENSCHUTZ NACH DSGVO:** Kann Ihr Cloud-Anbieter garantieren, dass Ihre Daten nicht in Drittländer abfließen? Sind alle Informationen jederzeit vor dem Zugriff durch fremde Regierungen geschützt?
- ✓ **TRANSPARENZ UND KONTROLLE:** Wie sichert Ihr Cloud-Anbieter Ihre Datenhoheit? Wie stark sind Sie bei der Kontrolle Ihrer Daten von Ihrem Dienstleister abhängig?
- ✓ **ABHÄNGIGKEIT VON HYPERSCALERN:** Welche Möglichkeiten haben Sie zur Anpassung und Erweiterung? Welchen Raum gibt es für Multi-Cloud- und Hybrid-Strategien?
- ✓ **ZUKUNFTSSICHERHEIT:** Haben Sie die Gewissheit, dass Sie jederzeit und rechtzeitig Updates und Security Patches erhalten? Könnten externe Akteure dies unterbinden?

4 WICHTIG: CLOUD-SOUVERÄNITÄT STRATEGISCH ANGEHEN

Maßgeschneiderte Lösungen für jeden Souveränitätsanspruch: So begleiten wir Sie auf Ihrem Weg zur digitalen Souveränität

Eine erfolgreiche Cloud-Strategie erfordert einen End-to-End-Ansatz, der die gesamte IT-Landschaft berücksichtigt. Egal, an welchem Punkt Ihrer Cloud Journey Sie sich gerade befinden – wir stehen Ihnen zur Seite. Mit unseren Cloud Professional Services knüpfen wir an die Business-Beratung an und gehen auf Ihre individuellen Bedürfnisse ein, indem wir die Cloud-Transformation gemeinsam planen sowie implementieren.

Unsere Sovereignty Advisory Services stellen sicher, dass Ihre Cloud-Transformation allen regulatorischen Anforderungen und Souveränitätszielen entspricht. Egal, ob Sie neue Strategien definieren, die Compliance bewerten oder sichere Architekturen schaffen möchten: Unsere Experten helfen Ihnen, eine regelkonforme, stabile und zukunftssichere Umgebung aufzubauen. Dazu bewerten wir Ihre spezifischen Bedürfnisse und führen Sie zum richtigen Souveränitäts-Level für Ihre Workloads und Anwendungsfälle. Egal, ob es darum geht, Hyperscaler-Plattformen – inklusive Managed Services – zu integrieren oder Private-Cloud-Infrastrukturen als Teil einer nahtlosen Multi-Cloud-Umgebung zu verwalten.

Wir bringen Sie auf das richtige Souveränitäts-Level

Auf diese Weise unterstützen wir Sie dabei, genau die digitale Souveränität zu erreichen, die Sie benötigen:

Wir beraten – Strategie zur Cloud-Souveränität

- Identifizierung von Souveränitätszielen unter Berücksichtigung von Geschäftstreibern und geopolitischem Kontext
- Auswirkungen von DSGVO, NIS2, EU Data Act sowie Non-EU-Rechtsakten (z.B. US CLOUD Act)
- Definition von kritischen Assets und Erstellen einer ersten Roadmap für Cloud-Souveränität

Wir beurteilen – Infrastruktur, Risiko & Compliance

- Durchführung eines strukturierten, mehrstufigen Assessments (Compliance-Schätzung, Gap-Analyse, Priorisierung von Risiken)
- Erfassung des Ist-Zustands der Infrastruktur anhand von Souveränitätsstandards (z.B. ISO 10866:2024)
- Bereitstellung klarer, umsetzbarer Compliance- und Risikoberichte

Wir überprüfen – Architektur & Prozess-Blueprints

- Entwurf von souveränitätsorientierten Architektur- und Betriebsmodellen
- Empfehlung von Plattfoptionen oder maßgeschneiderte Architekturlösungen
- Definition geeigneter Governance-Modelle zur Unterstützung strategischer Souveränitätsziele



Was für uns spricht:
Mehr als 20 Jahre
Cloud-Erfahrung

Wir analysieren – Optimale Bereitstellung von Workloads

- Bewertung der Workloads nach Datensensibilität, Zugriffskontrolle und Anbieterabhängigkeiten
- Empfehlungen für den Einsatz von Public, Privat und Sovereign Cloud
- Beratung zu Access Governance und Anbieter-Compliance

WIR HABEN DIE IDEALE CLOUD FÜR JEDEN USE CASE

Das sagt Gregory Hyttenrauch,
Senior Vice President Cloud Services bei T-Systems:

Unternehmen benötigen heute flexible Cloud-Strategien. Kunden haben eine Vielzahl unterschiedlicher Applikationen und Anwendungsfälle. Diese bestimmen, welche Cloud die richtige ist. Denn nicht alle Workloads benötigen eine souveräne Plattform. Kunden brauchen immer so viel Souveränität wie nötig; sie wollen nicht unnötig auf Innovation oder Funktionalität verzichten. Mit unserer Expertise bei souveränen Lösungen und unseren Erfahrungen im Management von Multi-Cloud-Umgebungen sind wir dafür genau der richtige Partner.



ZAHLEN & FAKTEN

T-SYSTEMS: UNSERE OPERATIONAL EXCELLENCE

~ 40.000

IT-Experten



UP KKRITIS

Unabhängige Partnerschaft (UP)



42
Rechenzentren



7.865

Patente



160

„offizielle“
Open-Source-
Repositories



FUNKTIONALITÄT VS. SOUVERÄNITÄT: LÖSUNGSPORTFOLIO FÜR JEDEN BEDARF

Mit einem Multi-Cloud-Ansatz die optimale Balance zwischen Funktionalität und Sicherheit finden

Ein zentrales Thema bei der Nutzung souveräner Clouds ist das Dilemma zwischen Funktionalität und Souveränität. Während Funktionsvielfalt oft mit höheren Risiken verbunden ist, bietet eine hohe Souveränität mehr Sicherheit, kann jedoch die Geschwindigkeit und Flexibilität einschränken. Im Allgemeinen gilt: Die Funktionalität nimmt ab, wenn die Souveränität steigt.

Viele Unternehmen stehen daher vor einem Dilemma. Sie wissen nicht genau, wie sie Funktionalität und Skalierbarkeit mit der Souveränität in Einklang bringen. Hier kommt T-Systems ins Spiel. Wir finden die richtige Balance zwischen der benötigten Souveränität und den gewünschten Features. Wir bieten ein breites Portfolio, das auf alle Ebenen der Souveränität zugeschnitten ist.



Leserwahl bestätigt:
T-Systems führend bei
souveränen Clouds

Klarer Vorteil für Hybrid und Multi-Cloud

Dabei können Unternehmen durch maßgeschneiderte Multi- und Hybrid-Cloud-Szenarien genau die Cloud-Lösungen auswählen, die zu ihren spezifischen Workloads und Geschäftszielen passen – und zugleich einen One-Size-Fits-All-Ansatz vermeiden.

Diese Strategie minimiert die Abhängigkeit von Anbietern und ermöglicht es, die einzigartigen Stärken verschiedener Angebote zu nutzen. Dies führt gleichzeitig zu größerer Flexibilität, Unabhängigkeit und optimalen Workloads. Die hybride Integration ermöglicht es Unternehmen zudem, globale Public-Cloud-Dienste für unkritische Funktionen zu nutzen, während kritische Systeme sicher in souveränen Umgebungen bleiben.

T-Systems: Sovereign Cloud Solutions für Europa

Im wachsenden Cloud-Markt ist T-Systems der einzige Anbieter, der das volle Spektrum an Multi- und Hybrid-Cloud-Lösungen sowie mehrere Sovereign-Cloud-Lösungen anbietet – von vollständig unabhängigen souveränen Clouds bis hin zu gemeinsam mit Hyperscalern entwickelten Szenarien. Dieser einzigartige Ansatz ermöglicht es unseren Kunden, das Souveränitäts-Level zu wählen, das am besten zu ihren geschäftlichen, regulatorischen und betrieblichen Anforderungen passt. Souveränität hat allerdings ihren Preis. Dafür gibt es mehrere Gründe:

In deutschen und europäischen Rechenzentren werden deutlich höhere Gehälter gezahlt als in vielen anderen Regionen. Außerdem kommen in Deutschland höhere Energiekosten hinzu. Zertifizierungen als Folge der Regulierung sind ebenfalls kostspielig. Nicht zuletzt sind die Skaleneffekte begrenzt, da sich souveräne Cloud auf bestimmte Regionen fokussieren.

**WIR BIETEN DAS VOLLE
MULTI- UND HYBRID-CLOUD-
SPEKTRUM – SOUVERÄN
UND AUS EINER HAND.**

Mit mehr als 20 Jahren Erfahrung im Bereich Cloud und Konnektivität, darunter 14 Jahre Pionierarbeit bei souveränen Cloud-Lösungen, haben wir die Expertise, Sie mit branchenspezifischen, sicheren Lösungen zu unterstützen. Als deutsches Unternehmen, das tief in europäischen Werten verwurzelt ist, bietet wir Unabhängigkeit und Sicherheit und sorgen dafür, dass das Sie genau das richtige Gleichgewicht zwischen Innovation und Kontrolle finden.

UNSERE ALLEINSTELLUNGSMERKMALE

Souveräne Cloud, Infrastruktur und Dienstleistungen
Ende-zu-Ende und aus einer Hand

- Wir liefern die Grundlage für die Digitalisierung unserer Kunden auf eine hochskalierbare, souveräne, sichere und nachhaltige Weise.
- Operative Exzellenz: Wir sind fair und kümmern uns um alle Ihre Bedürfnisse.
- Wir bieten Hybrid und Multi-Clouds einschließlich aller Souveränitätsstufen aus einer Hand.
- Wir generieren Mehrwerte durch kundenspezifische Lösungen entlang des Ende-zu-Ende-Stacks sowie Planung, Installation und Betrieb.
- Unser One-Stop-Shop bietet alles aus einer Hand – von Konnektivität über Sicherheit und Cloud bis zu Künstlicher Intelligenz (KI).

SOUVERÄNE CLOUD- PLATTFORMEN IM ÜBERBLICK

Maßgeschneiderte Cloud-Souveränität
für Ihr Unternehmen

Neben den in Kapitel 4 beschriebenen Sovereignty Advisory Services bieten wir mehrere souveräne Cloud-Plattformen an. Diese sind auf regulierte Branchen zugeschnitten und bieten höchste Sicherheit, Compliance und Kontrolle.

Sovereign Controls by T-Systems

Die „Sovereign Controls“ verbinden die technische Google Cloud Platform mit Souveränitätskontrollen von T-Systems. Mit External Key Management, Access Controls & Transparency, Security Operations Center (SOC) und lokalem Support überwacht T-Systems kontinuierlich die Einhaltung der Souveränitätsanforderungen. So eignet sich die Google Cloud auch für regulierte Branchen.

AWS European Sovereign Cloud*

Die Lösung ist auf die Souveränitätsbedürfnisse des öffentlichen Sektors und von regulierten Unternehmen zugeschnitten. Sie wird künftig unabhängig von der globalen Public Cloud betrieben. Kunden können so strenge Anforderungen an die betriebliche Autonomie und Datenresidenz erfüllen. Sie haben die Kontrolle und bestimmen, wo und wie Daten gespeichert werden und wer auf sie zugreifen kann.

Open Telekom Cloud (OTC)

OTC ist die führende europäische Public Cloud der Deutschen Telekom. Sie wird von T-Systems betrieben und verwaltet und ist für Europa, regulierte Märkte und Kunden mit hohen Sicherheits- und Compliance-Anforderungen konzipiert.

Hosted Cloud by T-Systems

Die Lösung basiert auf Google Distributed Cloud – Air Gapped. Es handelt sich um eine isolierte Cloud-Lösung, die für stark regulierte Branchen wie Verteidigung und Finanzen entwickelt wurde. Sie wird ohne Web- oder Google-Cloud-Konnektivität betrieben und sorgt für volle Datenhoheit und Sicherheits-Compliance.

Future Cloud Infrastructure (FCI)

FCI ist unsere umfassende Private-Cloud-Lösung. Sie hilft, Ihre digitale Transformation zu beschleunigen und enthält alle notwendigen Werkzeuge oder APIs zur Selbstverwaltung sowie zur Unterstützung aller kritischen Geschäftsapplikationen.

Open Sovereign Cloud (OSC)

OSC basiert auf Open-Source-Technologie. Sie ermöglicht volle digitale Souveränität und verhindert Vendor-Lock-in. Sie ist auf stark regulierte Branchen ausgelegt und garantiert maximale Sicherheit, Compliance und Flexibilität in der Cloud.

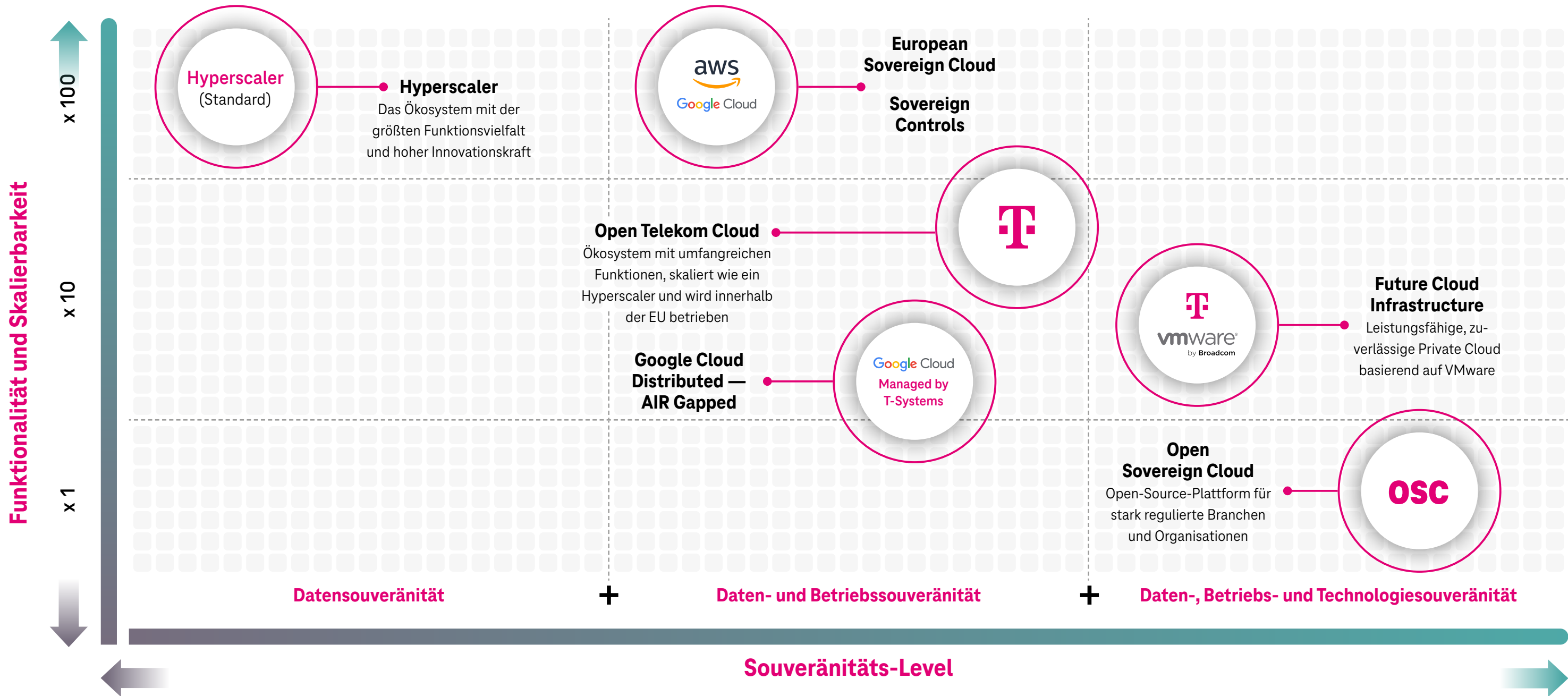


**Unsere Kompetenzen
für souveräne Clouds
kennenlernen**

*voraussichtlich Ende 2025
verfügbar

WELCHE SOUVERÄNEN CLOUD-PLATTFORMEN BILDEN WELCHE ANFORDERUNGEN AB?

Finden Sie das passende Angebot:



WIE UNSERE SOUVERÄNEN CLOUD-PLATTFORMEN DEN ERFOLG SICHERN

Wir haben bereits in zahlreichen Projekten Kunden aus unterschiedlichen Branchen auf dem Weg zur digitalen Souveränität begleitet.



Wir sind unsere beste Referenz: Digitale Souveränität bei der Deutschen Telekom

Um ihre Digitalisierung zu beschleunigen und Innovationen voranzubringen hat sich die Deutsche Telekom dazu entschieden, eine mehrjährige Transformationsreise zu starten. Wichtiges Ziel: Die Konsolidierung und Modernisierung der konzernweiten SAP-Umgebung auf Basis der Cloud. Bei dem Projekt, mit dem mehrere hundert ERP-Systeme des Konzerns in die Cloud wandern, verlässt sich der Konzern auf das Know-how seiner Tochter T-Systems. Die ERP-Systeme wurden auf SAP S/4 HANA in die Private Cloud von T-Systems (Future Cloud Infrastructure) verlagert. Dabei verantwortet T-Systems nicht nur die Migration, Konsolidierung und Verwaltung der Systeme. Aufgabe ist es auch, bei Bedarf die Ressourcen von Hyperscalern in die Multi-Cloud-Umgebung einzubinden und zu orchestrieren. Auf diese Weise gelingt der Spagat: Die Deutsche Telekom erfüllt mit der Migration in eine private Cloud die DSGVO und die Compliance-Vorgaben der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin). Gleichzeitig arbeiten wichtige Geschäftsbereiche wie Logistik, Beschaffung und Finanzwesen künftig effizienter und flexibler, denn neue Anforderungen und Innovationen lassen sich in der Public Cloud schneller umsetzen.

[Mehr zur Lösung bei der Deutschen Telekom](#)



Gesundheitswesen: Digitale Identitäten bei der BARMER

Die BARMER beauftragte T-Systems und Verimi im Jahr 2022, für ihre rund 8,7 Mio. Versicherten digitale Identitäten bereitzustellen und zu verwalten. Digitale Identitäten sorgen im Netz für Vertrauen und werden über ID-Dienste bereitgestellt. T-Systems nutzt dafür die Verimi-ID-Wallet, die vom BSI zertifiziert wurde. Die beiden Partner haben die Wallet in die BARMER App integriert. Um sich eindeutig zu identifizieren, hinterlegen die Versicherten ihren elektronischen Personalausweis und biometrische Verfahren wie Face ID. Das Ergebnis: Persönliche Identitätsdaten lassen sich bequem digital nutzen – und das auf höchstem Sicherheitsniveau.

Die Digitalisierung des Gesundheitswesens beansprucht ein besonders hohes Schutzlevel – das gilt auch für Projekte mit den gesetzlichen Krankenkassen. Denn das Sozialgeheimnis sorgt dafür, dass die Kassen die Daten ihrer Mitglieder nicht unberechtigt verarbeiten dürfen. Deshalb hostet T-Systems die Lösung in der Open Sovereign Cloud (OSC). Diese eignet sich für Organisationen aus regulierten Branchen, weil sich die Deutsche Telekom konzernweit auf die Wahrung des Sozialgeheimnisses nach § 35 Sozialgesetzbuch I (SGB I) verpflichtet hat. Die souveräne Cloud-Lösung deckt die gesetzliche Regelung standardmäßig ab und bietet daher auch den sicheren Zugang zu elektronischen Patientenakten und Rezepten über das Smartphone. Das Handy wird damit zum digitalen Zwilling der Krankenkassen-Chipkarte. Die digitalen Identitäten können daher künftig wie die Karten als Versicherungsnachweis dienen. Dieses Projekt zeigt, wie eine souveräne Cloud-Infrastruktur Innovation ermöglichen kann, während sensible Gesundheitsdaten geschützt werden.

[Mehr zur Lösung bei BARMER](#)



Universitätsklinikum Schleswig-Holstein (UKSH): Volle Souveränität über Patientendaten

 **Vorteile digitaler
Souveränität
für das Klinikum:
Zum Video**

Als zweitgrößtes Universitätskrankenhaus Deutschlands hat die UKSH mit T-Systems und Google Cloud zusammengearbeitet, um die Sovereign Controls von T-Systems umzusetzen. Diese Lösung ermöglicht die sichere Digitalisierung von Diagnostikergebnissen und ist die Grundlage für KI-Anwendungen in der medizinischen Bildgebung, wobei die Einhaltung der strengen deutschen Datenschutzgesetze gewährleistet wird. Die Verschlüsselungsschlüssel werden ausschließlich in den deutschen Rechenzentren von T-Systems verwaltet. Das garantiert die volle Souveränität über sensible Patientendaten.



Souveräne Digitalisierung für die Stadt Kirchheim unter Teck

 **So nutzt die Stadt den
BundesMessenger**

Kirchheim unter Teck rüstet sich für die Zukunft. Wichtiges Instrument dafür ist die digitale Verwaltung: Die große Kreisstadt in der Nähe Stuttgarts will städtische Angebote und Dienstleistungen online anbieten und pocht auch in der digitalen

Welt auf Souveränität, weil sie ihre Aufgaben selbstständig, selbstbestimmt und sicher ausüben möchte. Die Stadt wünschte sich einen Messenger-Dienst für alle Mitarbeitenden, der ihren Ansprüchen an Sicherheit und Souveränität genügt. T-Systems hatte mit dem Managed Service für den BundesMessenger das passende Angebot. BWI, der IT-Dienstleister der Bundeswehr, hat ihn entwickelt und stellt ihn als Open-Source-Software zur Verfügung. T-Systems betreibt die Software in der souveränen deutschen Open Telekom Cloud und stellt sie öffentlichen Einrichtungen als Software-as-a-Service zur Verfügung. Updates und neue Releases stellt das Unternehmen bei diesem Managed Service zeitnah zur Verfügung; auch um Integrationsleistungen kümmert sich T-Systems.



Verpackungshersteller Gerresheimer: Maximale Flexibilität durch Multi-Cloud

Die Gerresheimer AG hat in den vergangenen Jahren viele Firmen zugekauft. Die Folge: eine heterogene IT-Struktur, die konsolidiert werden musste. Von der Auslagerung in die Cloud verspricht sich der Anbieter für Arzneimittelverpackungen und medizinisches Zubehör mehr Nachhaltigkeit und Effizienz. Erste Systeme verlagerte das Unternehmen mit Microsoft in die Azure Cloud. Gemeinsam mit T-Systems entwickelte es dann eine Multi-Cloud-Strategie, die Private und Public Clouds umfasst. Denn schnell hatte sich gezeigt, dass sich unter Privacy-Aspekten die komplette Migration der Systeme in die Azure Cloud verbietet. Mit der souveränen Future Cloud Infrastructure (FCI) von T-Systems erreicht Gerresheimer sein primäres Ziel der Plattform-Konsolidierung und kann gleichzeitig die Betriebseffizienz erhöhen. Die Applikationslandschaft betrachtet das Unternehmen nun differenziert: Bei hoher Innovationsnotwendigkeit wandern die Systeme in die Azure Cloud, eine vereinheitlichte Landing Zone von T-Systems bietet dort State-of-the-Art-Sicherheit. Der Rest der Systeme bleibt auf der Future Cloud Infrastructure von T-Systems.

 **Mehr über das
Projekt erfahren**

WICHTIGE LEARNINGS: DIE DOS UND DON'TS DER DIGITALEN SOUVERÄNITÄT

Welche strategischen Maßnahmen Unternehmen ergreifen sollten und welche Fallstricke sie unbedingt umgehen müssen.

WIE UNTERNEHMEN SOUVERÄNER WERDEN:



Abhängigkeit von Hyperscalern verringern:

Open-Source-Technologien unterstützen die Selbstständigkeit und Autonomie von Unternehmen und Behörden.



Autonomie stärken:

Eigenes Know-how und ein gutes Risk- und Krisenmanagement zahlen auf die digitale Resilienz ein.



Netzwerk schützen:

Instrumente sind Next Generation Firewalls, NIS2-konforme Sicherheitsrichtlinien, Verschlüsselung, Zugriffskontrollen etc.



An Zukunftsfähigkeit arbeiten:

Unternehmen und Behörden sollten sich mit modernen Technologien wie KI vertraut machen.



WAS UNTERNEHMEN VERMEIDEN SOLLTEN:



Keine Diversifizierung:

Maßgeschneiderte Multi- und Hybrid-Cloud-Ansätze schaffen Abhilfe und verringern Abhängigkeiten.



Handlungsfähigkeit abgeben:

Auch in Cloud-Umgebungen müssen Unternehmen und Behörden ihre Software selbst anpassen und eigene Anwendungen oder Dienste entwickeln können.



Kontrolle über geschäftskritische Prozesse übertragen:

Unternehmen müssen die Cloud-Infrastruktur selbst verwalten und kontrollieren können.



Vendor-Lock-in:

Wer seinen Anbieter wechseln möchte, sollte seine Lösungen auch unabhängig von ihm weiterentwickeln können.

SIE MÖCHTEN NOCH MEHR ÜBER DIGITALE SOVERÄNITÄT ERFAHREN?

Weiterführende Informationen finden Sie auf unserer Website:



Hier geht's zu den Infos

Sie haben konkrete Fragen?

Melden Sie sich gerne bei uns. Unsere Consultants und Expertenteams beantworten Ihre Fragen rund um digitale Souveränität und speziell zur souveränen Cloud.



Zum Kontaktformular

Veröffentlicht durch

T-Systems International GmbH
Marketing
Hahnstraße 43d
60528 Frankfurt am Main,
Deutschland

Quellen:

¹European Cloud Provider, Synergy Research Group, 2022

²Studie Sovereign Cloud 2024, Foundry (ehemals IDG Communications)